

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК)

Факультет экономики и управления

Кафедра прикладной информатики и экономики данных

Лабораторная работа №1

по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС»

Выполнил: Батараев Габиб

Группа: ИП-41.2

Вариант: 3

Проверил: преподаватель, Тропин Д.А.

Новосибирск – 2026

**Таблица с комплектующими**

| Комплектующая     | Модель                               | Характеристики                                                    | Цена (₽)        |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Процессор         | Intel Core Ultra 5 245K OEM          | LGA 1851, 14 ядер, 4.2–5.4 ГГц, TDP 125/159 Вт                    | 20 499          |
| Материнская плата | ASUS PRIME H810M-K                   | LGA 1851, H810, 2×DDR5, 1×M.2 PCIe 4.0, HDMI+VGA, 2×USB 3.2 Gen 2 | 15 590          |
| ОЗУ               | Kingston Fury Beast DDR5 16GB (1×16) | DDR5-5200, CL36, RGB, On-Die ECC                                  | 31 999          |
| SSD               | Netac NV3000 250GB                   | M.2 2280, PCIe 3.0 x4 NVMe, чтение 3000 МБ/с, запись 1400 МБ/с    | 6 299           |
| Корпус + БП       | Powerman EL510BK (300W)              | Slim-Desktop, mATX/Mini-ITX, встроенный БП 300 Вт                 | 5 881           |
| Монитор           | ASUS VA27EHF                         | 27", IPS, FullHD, 100 Гц, Flicker-Free, Low Blue Light            | 9 199           |
| Клавиатура        | Logitech K120                        | Проводная, USB                                                    | 1 150           |
| Мышь              | Logitech M100                        | Проводная, USB                                                    | 882             |
| Итого             |                                      |                                                                   | <b>91 499 ₽</b> |

## Анализ «цена/производительность»

Итоговая стоимость конфигурации: **91 499 Р**

### Из чего складывается цена

| Группа                                                                       | Стоимость (Р) | Доля от общей суммы |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Системный блок</b><br>(процессор, мать, ОЗУ, SSD, БП, корпус, охлаждение) | 80268         | <b>88,8%</b>        |
| <b>Монитор</b>                                                               | 9199          | <b>10,1%</b>        |
| <b>Периферия</b><br>(клавиатура, мышь)                                       | 2030          | <b>2,2%</b>         |
| <b>Итого</b>                                                                 | 91 499        | 100%                |

Основная часть бюджета (**почти 88%**) ушла на системный блок — это оправдано, так как именно от него зависит производительность. Монитор занял 10% — здесь важно было не экономить на защите глаз. Периферия обошлась всего в 2% — клавиатура и мышь базового уровня, но надёжные.

### Анализ по компонентам

**Процессор** — самая дорогая часть системного блока. Intel Core Ultra 5 (200-й серии) даёт запас производительности на **3–5 лет вперёд для офисных задач**. Переплачивать за Core i7 или Ultra 7 **нет смысла** — разница в цене 10–15 тысяч рублей, а прирост для документов и браузера незаметен.

**Монитор 27" IPS 100 Гц** — здесь экономить не стоит, потому что за ним ты проводишь весь рабочий день. Частота 100 Гц и технология Flicker-Free снижают усталость глаз и делают работу комфортнее. Цена 9199 рублей полностью оправдана.

**SSD 500 ГБ** — золотая середина. **250 ГБ мало** (система, Office, обновления занимают 80–100 ГБ), а **1 ТБ для офиса избыточно**. PCIe 4.0 обеспечивает быструю загрузку системы и программ.

**Периферия** — клавиатура и мышь Logitech служат годами, лучше взять проверенные модели, чем дешёвые аналоги за 300 рублей, которые сломаются через месяц.

## Скриншоты поиска комплектующих

Материнская плата ASUS PRIME H810M-K - [www.onlinetrade.ru](http://www.onlinetrade.ru)

-21%

Код товара: 5273553

★★★★★ 0

Отправить описание на e-mail

Старая цена:  
~~19 839 Р~~

Новая цена (Новосибирск):  
**15 590 Р**

ON-бонусов: 224 Р

- 1 +

Купить

● в наличии > 5 шт.

Сплит >

3898 Р × 4 платежа без переплат

## Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM

Процессор Intel Core Ultra 5 245K OEM

☐ Сравнить

☐ В избранное

4.86 ★  
155 отзывов

6 вопросов

Отличная надежность

Интегрированное грядло

Предназначен для рынка страны

Тип издания

есть

нет

CN (China)

WW (Worldwide)

BOX

0

В наличии  
в 18 магазинах

Доставим на дом  
за 2 часа

**20 499 Р**

от 1 998 Р/мес.

Сайт – **DNS.RU**

Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF552C40BB-16] 16 Гб

☐ Сравнить ☐ В избранное

4.86 ★  
451 отзыв

10 вопросов

Отличная надежность

В наличии  
в 15 магазинах

Доставим на дом  
за 2 часа

**31 999 ₽**  
от 3 119 ₽/мес.

ОЗУ - Kingston FURY Beast Black

Сайт - DNS.RU

Форм-фактор: 228  
Объем накопителя  
Ключ M.2 разъема  
Максимальный ре  
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить

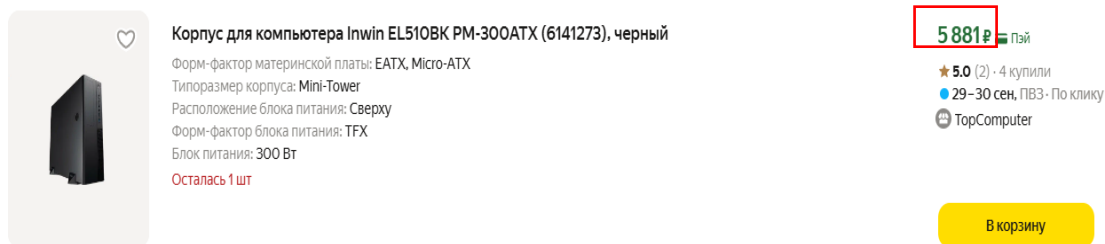
**6 299 ₽**  
от 614 ₽/мес.

В наличии  
в 1 магазине

Netac NV3000 250GB – SSD

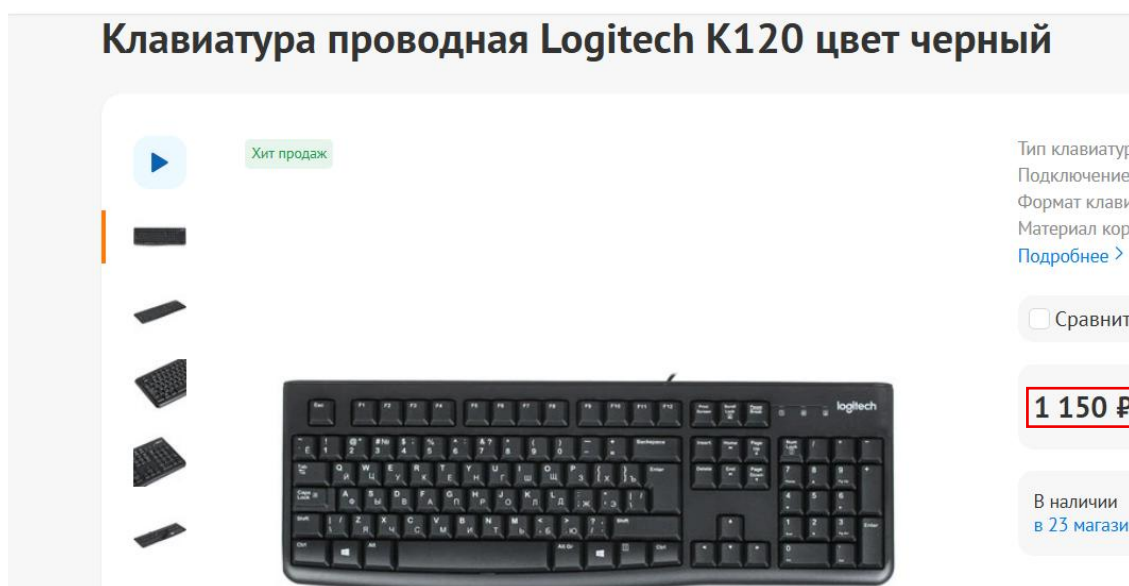
Сайт - DNS.RU





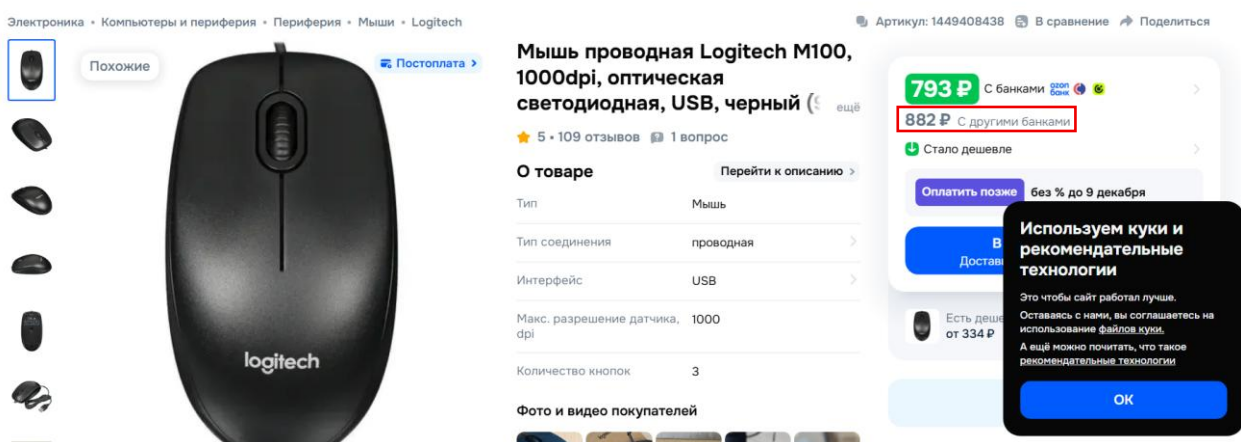
Powerman EL510BK (300W) – Корпус

Сайт - [market.yandex.ru](https://market.yandex.ru)



КлавИАТУРА ПРОВОДНАЯ Logitech K120

Сайт - [www.dns-shop.ru](https://www.dns-shop.ru)



Мышь проводная Logitech M100, 1000dpi

Сайт - <https://www.ozon.ru/>

## 27" Монитор ASUS VA27EHF черный





Диагональ: 27"  
Разрешение экр  
Частота обновле  
Тип матрицы: IP  
[Подробнее >](#)

☐ Сравнить

**9 199 ₽**  
от 897 ₽/мес.

Нет в наличии

Сайт использует cookies  
и рекомендательные технологии

27" Монитор ASUS VA27EHF

Сайт - [www.dns-shop.ru](http://www.dns-shop.ru)

## Моделирование неисправностей (анализ, вывод)

### Ситуация

В процессе эксплуатации офисного ПК вышел из строя SSD-накопитель — система перестала загружаться, при включении появлялась ошибка «Boot device not found». Диагностика показала, что накопитель **не определяется в BIOS, что говорит о его аппаратной поломке.**

### Анализ

**SSD является критически важным компонентом офисного ПК**, так как на нём хранится операционная система, офисные программы и рабочие документы. При выходе из строя SSD работа компьютера полностью останавливается — сотрудник не может выполнять свои задачи.

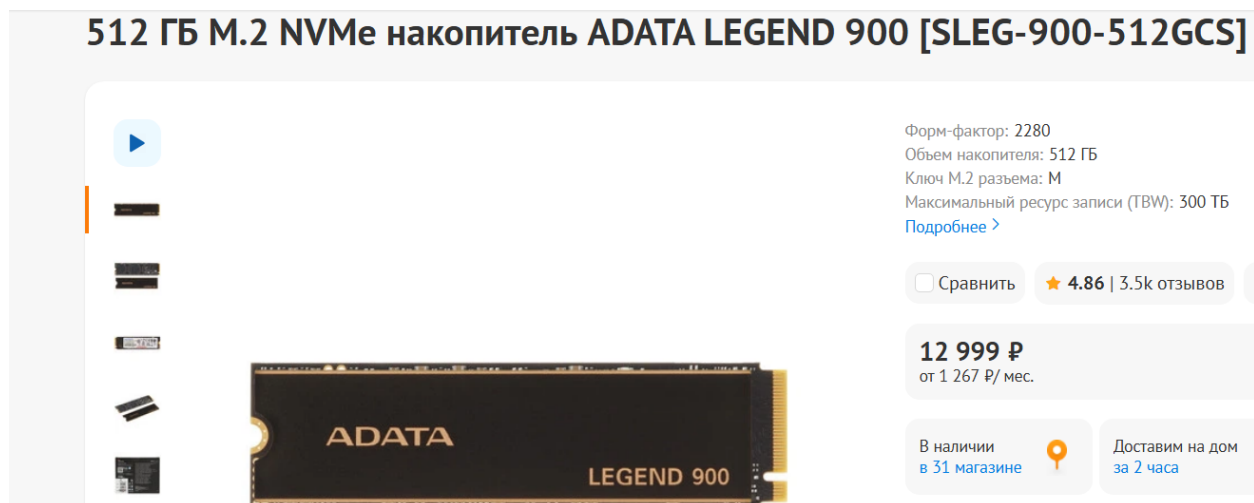
### Причины поломки SSD:

- Износ ячеек памяти (у бюджетных моделей ресурс ниже)
- Скачок напряжения в сети
- Перегрев из-за плохого охлаждения
- Заводской брак

В нашей конфигурации использовался SSD Netac NV3000 250 ГБ (PCIe 3.0, чтение до 3000 МБ/с) — бюджетное решение с ограниченным ресурсом.

### Подбор замены

| Параметр        | Сломанный SSD       | Замена                 |
|-----------------|---------------------|------------------------|
| Модель          | Netac NV3000 250 ГБ | ADATA Legend 900 512 Б |
| Интерфейс       | PCIe 3.0 x4 NVMe    | PCIe 4.0 x4 NVMe       |
| Скорость чтения | 3000 МБ/с           | 6200 МБ/с              |
| Скорость записи | 1400 МБ/с           | 2300 МБ/с              |
| Объём           | 250 ГБ              | 512 ГБ                 |
| Цена            | 6 299 Р             | 12 999 Р               |



Замена SSD на ADATA Legend 900 500 ГБ полностью восстановила работоспособность ПК. Более того, новый накопитель превосходит сломанный по всем параметрам:

- Скорость чтения выросла в **2 раза (3000 - 6200 МБ/с)**
- Скорость записи выросла почти в **2 раза (1400 - 2300 МБ/с)**
- Объём увеличился в **2 раза (250 - 512 ГБ)**
- Интерфейс стал современнее (**PCIe 3.0- PCIe 4.0**)

**Экономическая целесообразность:** переплата составила **6700 ₽**, но при этом мы получили накопитель, который прослужит дольше и обеспечит более высокую скорость загрузки системы и программ. Для офисного ПК это оправданная замена — **вложения окупятся за счёт производительности и надёжности.**

## Скриншоты по работе с тренажёром

PC LAB

СОБЕРИ. ПОДКЛЮЧИ. ЗАПУСТИ.

ПРАКТИКУМ

21 / 21

Батареев Габит - ИТ-412

ОШИБКИ 0

0 баллов

ВЫХ

Ничего не выбрано

POST ПРОЙДЕН - ПК РАБОТАЕТ

### ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Практика даёт до 80 баллов, пять вопросов – ещё 20. Набор заданий различается у разных учеников.

ПРАКТИКА  
80 / 80

ТЕОРИЯ  
20 / 20

ИТОГ  
НАБРАНО 100 ИЗ 100

ОЦЕНКА 5

Может ли компьютер успешно пройти POST без установленной операционной системы?

☐ Нет, POST запускает только Windows

☒ Да, POST проверяет базовую аппаратную часть

☐ Только при подключённом роутере

Какой кабель соединяет роутер с Ethernet-портом компьютера?

☒ Сетевой кабель с разъёмом RJ-45

☐ DisplayPort

☐ Аудиокабель 3.5 мм

Какие подключения нужны обычному внутреннему SATA HDD?

☐ Только внутренний USB

☐ Только SATA Data

☒ SATA Data к плате и SATA Power к диску

К какой колодке подключают кнопку питания корпуса?

☐ HD\_AUDIO

☒ F\_PANEL

☐ CPU\_FAN

Почему в этой сборке M.2 SSD устанавливают раньше видеокарты?

☐ SSD питает видеокарту

☐ Иначе SSD будет работать медленнее

☒ Видеокарта перекрывает доступ к M.2-слоту

РЕЗУЛЬТАТ ЗАФИКСИРОВАН

Ножницы

## **раздел «Выводы»**

В ходе выполнения лабораторной работы я подобрал конфигурацию офисного ПК для документов, браузера и лёгких облачных сервисов.

### **Что было сделано:**

Подобраны все комплектующие: процессор, материнская плата, ОЗУ, SSD, блок питания, корпус, охлаждение

Подобраны периферийные устройства: монитор, клавиатура, мышь, МФУ

Проведён анализ «цена/производительность» — итоговая стоимость составила 92 007 Р

Смоделирована неисправность SSD и подобрана замена с лучшими характеристиками

Пройден тренажёр по сборке ПК

### **Чему я научился:**

Разбираться в характеристиках комплектующих и их совместимости

Подбирать компоненты под конкретные задачи (офисные, а не игровые)

Сравнивать цены и оценивать соотношение цена/качество

Анализировать неисправности и подбирать замену

### **Главный вывод:**

Для офисного ПК не нужна дорогая видеокарта и избыточные мощности. Достаточно современного процессора среднего уровня, 16 ГБ ОЗУ и быстрого SSD. Собранная конфигурация полностью покрывает офисные задачи и имеет запас на несколько лет вперёд.